

动态规划 Day2

Slope Trick 与 WQS 二分

wjr

2026.8.15

P4597

- 给定长度为 n 的序列 $a_1, \dots, a_n$, 每次可将某个数加一或减一。求把它变成非降序列的最少操作次数。
- $1 \leq n \leq 5 \times 10^5, |a_i| \leq 10^9$ 。

*P4331

- 给定 $a_1, \dots, a_n$, 求严格递增序列 $b_1 < b_2 < \dots < b_n$, 使 $\sum_{i=1}^n |a_i - b_i|$ 最小。输出该最小值, 并给出一组方案。
- $1 \leq n \leq 10^6$, $0 \leq a_i \leq 2 \times 10^9$ 。

ARC070E

- 给定 n 个高度为 1 的矩形，第 i 个竖直占 $[i-1, i]$ 、水平占 $[l_i, r_i]$ 。可将矩形水平平移，平移距离为代价。求使全体连通（相邻矩形水平投影相交）的最小代价。
- $1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq l_i < r_i \leq 10^9$ 。

*P3642

- ([APIO2016] 烟花表演) 给定一棵有根树 (根为开关), 边有正长度; 叶子为烟花。修改边长的代价为改变量的绝对值 (长度可为 0)。求使所有叶子到根距离相等的最小代价。
- $1 \leq N + M \leq 3 \times 10^5$ (N 为分叉点数, M 为烟花数), 边长 $\leq 10^9$ 。

*P4655

- ([CEOI2017] Building Bridges) 有 n 根柱子，高度为 h_i ，拆除第 i 根代价为 w_i (可为负)。在 i, j 间建桥代价 $(h_i - h_j)^2$ 。拆除不用的柱子后，用不相交的桥连接 1 与 n ，求最小总代价。
- $2 \leq n \leq 10^5$, $0 \leq h_i, |w_i| \leq 10^6$ 。

P2619

- 给定无向带权连通图，每条边为黑色或白色，边权为正整数。求恰含 $need$ 条白边的生成树中边权之和的最小值。保证有解。
- $n \leq 5 \times 10^4$, $m \leq 10^5$, $1 \leq w_i \leq 100$ 。

P1484

- 直线上有 n 个坑，在第 i 个坑种树获利为 a_i （可为负）。相邻坑不能同时种树，至多种 k 棵。求最大获利。
- $1 \leq n \leq 5 \times 10^5$, $1 \leq k \leq n/2$, $|a_i| \leq 10^6$ 。

*P4767

- ([IOI2000] 邮局) 数轴上有 n 个居民点，要建恰好 m 个邮局。每个居民点到最近邮局的距离之和最小，求该最小值。
- $1 \leq m \leq 300$, $m \leq n \leq 3000$, $1 \leq x_i \leq 10^4$ 。

*CF739E

- 有 n 只宝可梦，你有至多 a 个 A 球、至多 b 个 B 球。第 i 只被 A/B 球抓住的概率为 p_i, u_i 。每只最多用一个 A 球和一个 B 球，抓住当且仅当至少一球成功。求最大期望抓住数。
- $2 \leq n \leq 2000, 0 \leq a, b \leq n, 0 \leq p_i, u_i \leq 1$ 。